

Annexe D

Rappels d'algèbre matricielle

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{BA} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Les deux produits sont clairement différents : $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$.
- (b) $\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. $(\mathbf{AB})' = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. $\mathbf{B}'\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ — identique à $(\mathbf{AB})'$, confirmant $(\mathbf{AB})' = \mathbf{B}'\mathbf{A}'$.
- (c) $\text{tr}(\mathbf{A}) = 1 + 4 = 5$, $\text{tr}(\mathbf{B}) = 0 + 0 = 0$. $\text{tr}(\mathbf{AB}) = 2 + 3 = 5$, $\text{tr}(\mathbf{BA}) = 3 + 2 = 5$. Bien que $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$ comme matrices, leurs **traces** sont égales — exactement la propriété $\text{tr}(\mathbf{AB}) = \text{tr}(\mathbf{BA})$ rappelée dans l'annexe D, valable même quand les deux produits eux-mêmes diffèrent.
- (d) $\mathbf{A}$ n'est pas symétrique ($\mathbf{A}' \neq \mathbf{A}$, puisque $2 \neq 3$ hors diagonale). $\mathbf{A}'\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 14 \\ 14 & 20 \end{pmatrix}$, qui est bien symétrique (les deux termes hors diagonale valent 14) — conformément à la propriété générale : pour toute matrice $\mathbf{A}$, $\mathbf{A}'\mathbf{A}$ est toujours symétrique.

Correction — Exercice 2

- (a) Les colonnes $(1, 1, 1)'$ et $(2, 3, 5)'$ ne sont proportionnelles l'une à l'autre pour aucun scalaire (le rapport $2/1, 3/1, 5/1$ n'est pas constant) : elles sont linéairement indépendantes, donc $\text{rang}(\mathbf{X}) = 2$ (rang plein de colonnes).
- (b) $\mathbf{X}'\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 3 & 10 \\ 10 & 38 \end{pmatrix}$ (avec $3 = n$, $10 = \sum x_i$, $38 = \sum x_i^2$) — symétrique par construction, comme toute matrice de la forme $\mathbf{X}'\mathbf{X}$.
- (c) $\det(\mathbf{X}'\mathbf{X}) = 3 \times 38 - 10 \times 10 = 114 - 100 = 14 \neq 0$: $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ est donc inversible. $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 38 & -10 \\ -10 & 3 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 2,714 & -0,714 \\ -0,714 & 0,214 \end{pmatrix}$.
- (d) Avec une deuxième colonne $(2, 2, 2)'$, celle-ci serait exactement $2 \times (1, 1, 1)'$: colinéarité parfaite, $\text{rang}(\mathbf{X})$ chuterait à 1 (au lieu de 2), $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ deviendrait singulière ($\det = 0$) et donc **non inversible** — l'estimateur $\hat{\beta} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y}$ ne serait tout simplement pas défini. C'est la traduction matricielle exacte de la violation de MLR.3 : un second régresseur qui n'apporte aucune information indépendante de l'intercept rend l'estimation impossible.

Correction — Exercice 3

- (a) $\Sigma' = \Sigma$ puisque le terme hors diagonale est le même de part et d'autre ($0,012 = 0,012$) : Σ est symétrique.
- (b) $\mathbf{w}'\Sigma\mathbf{w} = 0,5^2 \times 0,04 + 0,5^2 \times 0,09 + 2 \times 0,5 \times 0,5 \times 0,012 = 0,01 + 0,0225 + 0,006 = 0,0385$.
- (c) Pour $\mathbf{w} = (1, 0)'$: $\mathbf{w}'\Sigma\mathbf{w} = \sigma_{11} = 0,04$. Pour $\mathbf{w} = (0, 1)'$: $\mathbf{w}'\Sigma\mathbf{w} = \sigma_{22} = 0,09$. Ces résultats sont immédiats car placer tout le poids sur un seul actif isole exactement sa variance individuelle sur la diagonale de Σ , sans terme croisé.
- (d) $\det(\Sigma) = 0,04 \times 0,09 - 0,012^2 = 0,0036 - 0,000144 = 0,003456 > 0$. Les deux termes diagonaux (0,04 et 0,09) sont positifs et le déterminant est positif : Σ est donc **définie positive**, conformément au critère rappelé pour une matrice symétrique 2×2 .

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) MLR.3 : aucun régresseur n'est une combinaison linéaire exacte des autres régresseurs (y compris la constante) — il n'existe pas de colinéarité parfaite dans l'échantillon.
- (b) En langage matriciel, MLR.3 équivaut à $\text{rang}(\mathbf{X}) = k$ (rang plein de colonnes), c'est-à-dire que les k colonnes de $\mathbf{X}$ sont linéairement indépendantes.
- (c) $\text{rang}(\mathbf{X}) = 3$ (rang plein) et $\det(\mathbf{X}'\mathbf{X}) = 36 \neq 0$: les trois colonnes sont bien linéairement indépendantes — en particulier, la troisième colonne $(4, 6, 7, 9)'$ n'est **pas** exactement le double de la deuxième $(2, 3, 5, 6)'$ (on aurait obtenu $(4, 6, 10, 12)'$), donc pas de colinéarité parfaite.
- (d) Avec la troisième colonne exactement égale à $2 \times$ la deuxième, $\text{rang}(\mathbf{X})$ chuterait à 2 (au lieu de 3), $\det(\mathbf{X}'\mathbf{X}) = 0$ (matrice singulière), et $\hat{\beta} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y}$ ne serait pas défini, faute d'inverse. C'est exactement la situation bien connue depuis le chapitre 2 : face à une colinéarité parfaite, un logiciel statistique renvoie un message d'erreur (matrice non inversible), et non un coefficient erroné — l'estimateur n'existe tout simplement pas, ce n'est pas un problème de précision mais d'existence.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $\Sigma' = \Sigma$: les trois termes hors diagonale coïncident de part et d'autre $(0,006, 0,002, 0,001)$ — Σ est symétrique.
- (b) $\mathbf{w}'\Sigma\mathbf{w} = 0,5^2 \times 0,04 + 0,3^2 \times 0,09 + 0,2^2 \times 0,0225 + 2(0,5)(0,3)(0,006) + 2(0,5)(0,2)(0,002) + 2(0,3)(0,2)(0,001) \approx 0,02132$. Écart-type $\approx \sqrt{0,02132} \approx 0,1460$, soit environ 14,60 %.
- (c) Pour $\mathbf{w} = (1/3, 1/3, 1/3)'$: $\mathbf{w}'\Sigma\mathbf{w} \approx 0,01894$, écart-type $\approx 0,1376$ soit 13,76 % — légèrement inférieur au portefeuille de (b) : répartir le risque plus également entre les trois actifs réduit ici davantage la variance globale du portefeuille.
- (d) Σ définie positive signifie $\mathbf{w}'\Sigma\mathbf{w} > 0$ pour **tout** $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$ — donc aucune combinaison de positions (même non normalisée à somme 1, y compris des positions courtes) ne peut produire une variance de portefeuille nulle ou négative. C'est économiquement essentiel : si Σ n'était pas définie positive, il existerait mathématiquement une combinaison de positions avec une variance nulle ou négative, ce qui n'a aucun sens économique (un portefeuille ne peut pas avoir un risque négatif) et signalerait en pratique une matrice de covariance mal estimée ou incohérente.

Correction — Exercice 6

- (a) $\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0,8 & -0,3 \\ -0,1 & 0,6 \end{pmatrix}$.
- (b) $\det(\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0,8 \times 0,6 - (-0,3) \times (-0,1) = 0,48 - 0,03 = 0,45 \neq 0$: $\mathbf{I} - \mathbf{A}$ est inversible.
- (c) $(\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{0,45} \begin{pmatrix} 0,6 & 0,3 \\ 0,1 & 0,8 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1,333 & 0,667 \\ 0,222 & 1,778 \end{pmatrix}$. $\mathbf{x} = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{d} \approx \begin{pmatrix} 1,333 \times 100 + 0,667 \times 50 \\ 0,222 \times 100 + 1,778 \times 50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 166,67 \\ 111,11 \end{pmatrix}$.
- (d) $x_1 \approx 166,67 > d_1 = 100$ et $x_2 \approx 111,11 > d_2 = 50$: la production totale dépasse toujours la demande finale dans les deux secteurs. C'est logique : une partie de la production de chaque secteur n'est pas consommée par la demande finale mais réinjectée comme **input intermédiaire** dans la production des deux secteurs (y compris la sienne propre) — exactement ce que capture le terme $\mathbf{Ax}$ dans l'équation $\mathbf{x} = \mathbf{Ax} + \mathbf{d}$.